# 하천유역조사 지침

## 제1장 총 칙

**제1조(목적)** 이 지침은「수자원의 조사·계획 및 관리에 관한 법률」제6조 규정의 하천유역조사(이하 "유역조사"라 한다)의 실시에 관한 세부적인 사항을 정하여 유역조사를 체계적이고 지속적으로 시행함으로써 국가물관리기본계획, 하천유역수자원관리계획 등 물관리정책의 수립에 필요한 일관성 있고 신뢰성 있는 기초정보를 제공함을 목적으로 한다.

**제2조(용어의 정의)** ① 유역조사의 유형(이하 "조사유형"이라 한다)이라 함은 기본현황, 이수, 치수, 환경생태 등 유역관리에 필요한 주요 조사항목을 말한다.

② 유역조사의 주기(이하 "조사주기"라 한다)라 함은 조사항목의 생성, 활용빈도 등을 고려하여 정한 조사유형별 조사항목의 갱신 시기를 말한다.

③ 유역조사의 방법(이하 "조사방법"이라 한다)이라 함은 조사유형별 조사방법을 말한다.

④ 유역조사의 자료(이하 "조사자료"라 한다)라 함은 조사유형별 조사주기에 따라 조사방법을 적용하여 산출된 결과물을 말한다.

⑤ 유역조사의 성과(이하 "조사성과"라 한다)라 함은 조사자료에 대하여 제16조의 규정에 의한 성과검증위원회(이하 "검증위원회"라 한다)

의 심의를 거친 후 최종 사용자에게 제공되는 성과물을 말한다.

**제3조(지침의 적용 범위)** 본 지침은 다음의 각 호에 관한 사항들에 적용한다.

1. 조사유형, 조사주기, 조사방법 등 유역조사의 시행에 관한 사항
2. 유역조사 자료 및 성과의 관리에 관한 사항
3. 그 밖에 교육 및 사용자 의견수렴에 관한 사항

## 제2장 유역조사의 시행

### 제1절 조사유형

**제4조(기본현황조사)** 기본현황조사는 유역특성, 인문・산업・경제, 자원, 기후・기상, 수문특성, 지하수특성 등 유역의 기본적인 현황에 대하여 다음 각 호의 항목들을 조사한다.

1. 유역특성 조사는 유역구분에 의한 유역특성인자, 하천특성, 지형특성, 토양특성, 지질특성, 토지피복특성, 임상특성, 하천변화 등을 조사한다.
2. 인문・산업・경제 조사는 행정구역, 인구, 역사문화, 경제, 시설물, 관련계획 등을 조사한다.
3. 자원 조사는 토지자원, 산림자원, 하천골재자원 등을 조사한다.
4. 기후 및 기상 조사는 기상자료 및 기상현황 등을 조사한다.
5. 수문특성 조사는 일유출과 유역면적평균강수량 등을 조사한다.
6. 지하수특성 조사는 용도별 이용현황, 수리특성 등을 조사한다.

7. 하천유지유량 조사는 하천유지유량 고시 현황 등을 조사한다.

8. 댐 퇴사량 조사는 이수시설현황 조사대상 댐의 퇴사량 등을 조사한다.

9. 하천특성 조사는 하상재료 등 하상특성에 대한 현장표본조사를 시행한다.

**제5조(이수조사)** 이수조사는 용수의 사용실태 및 용수수요 추정을 위한 기본 정보를 제공하기 위하여 용수이용현황, 이수시설현황, 하천수 사용현황, 가뭄현황, 물이동특성, 회귀수량 표본조사 등에 대하여 다음 각 호의 항목들을 조사한다.

1. 용수이용현황 조사는 생활용수 산정을 위하여 급수지역 이용량, 미급수지역 이용량, 기타 지하수 이용량 등을, 공업용수 산정을 위하여 기존산단 및 자유입지업체 이용량 등을, 농업용수 산정을 위하여 논용수, 밭용수, 축산용수 이용량 등을 조사한다.

2. 이수시설현황 조사는 댐시설(다목적댐, 발전용댐, 생공용수전용댐, 농업용저수지 등), 상수도시설(광역상수도, 공업용수도, 지방상수도, 전용상수도, 마을상수도 및 소규모 급수시설, 급수구역 등), 농업용수리시설(저수지, 양수장, 양배수장, 보, 집수암거, 관정 등) 등을 조사한다.

3. 하천수 사용현황 조사는 하천수 사용 허가량과 하천수 사용량 등을 조사한다.

4. 가뭄현황 조사는 기존 피해 기록 등을 조사한다.

5. 물이동특성 조사는 광역 및 공업용수도, 지방상수도, 농업용수리시설, 공공하수처리시설 등의 유역간 물이동특성을 조사한다.

6. 물이동사업현황 조사는 급수체계 조정 등 광역간 물이동사업의 계획과 실적 등을 조사한다.

7. 회귀수량 표본조사는 생활용수 회귀율, 공업용수 회귀율, 농업용수 회귀율에 대하여 현장표본조사를 시행한다.

**제6조(치수조사)** 치수조사는 유역내 치수와 관련된 사업, 시설현황, 홍수피해 등을 조사하여 하천유역수자원관리계획 등 관련계획 수립을 위한 기본정보를 제공하기 위하여 다음 각 호의 항목들을 조사한다.

1. 치수사업현황 조사는 치수사업연혁, 치수사업계획, 치수사업실적 등을 조사한다.

2. 치수시설현황 조사는 제방, 내수배제시설, 수문, 통문, 통관 등을 조사한다.

3. 홍수피해 및 위험지역 조사는 홍수피해현황, 홍수피해지역조사 등 홍수피해조사와 홍수관리구역, 자연재해위험지구 등 홍수위험지역을 조사한다.

**제7조(환경생태조사)** 환경생태조사는 환경을 고려한 유역의 개발·보존·관리를 위하여 다음 각 호의 항목들을 조사한다.

1. 환경기초시설현황 조사는 공공하수처리시설, 분뇨처리시설, 가축분뇨시설, 공공폐수처리시설, 매립시설 등의 현황과 각 시설의 운영, 관리에 관한 사항을 조사한다.

2. 수질 조사는 수질측정망, 오염부하량, 수질원격감시체계, 비점오염저감시설 등을 조사한다.

가. 수질측정망 조사는 하천수, 호소수, 농업용수, 지하수, 도시관류, 산단하천의 측정망 현황 및 수질을 조사한다.

나. 오염부하량 조사는 생활계, 축산계, 산업계, 토지계, 양식계, 매립계의 오염발생원 및 부하량을 조사한다.

다. 수질원격감시체계 및 비점오염저감시설 조사는 수질원격감시체계 구축 현황과 비점오염저감시설 설치현황 등을 조사한다.

3. 생물상 조사는 식생, 식물상, 포유류, 조류, 양서ㆍ파충류, 육상곤충, 어류, 저서성 무척추동물 등을 조사한다.

4. 토양오염 조사는 전국망과 지역망의 토양측정망을 활용하여 오염현황을 조사한다.

5. 하천환경사업현황 조사는 하천환경사업 실적 등을 조사한다.

6. 하천공간 조사는 여울, 소, 사주, 수제, 저수로특성, 고수로특성, 하천지장물 등에 대한 현장표본조사를 시행한다.

## 제2절 조사주기

**제8조(조사주기의 구분)** ① 조사주기는 조사항목의 생성주기, 자료의 변동성, 활용빈도 등을 고려하여 국가 수자원정책 및 계획 수립에 필요한 조사항목으로 정하며, 다음 각 호와 같이 1년, 5년, 10년 주기와 수시 및 특별조사로 구분한다.

1. 1년 단위의 조사항목은 상시 활용성과 변동성이 높은 자료 또는 연간 분석을 위하여 필요한 조사항목으로 정한다.
2. 5년 단위의 조사항목은 유역의 중·장기 변동 특성 분석을 위하여 필요한 조사항목으로 정한다.
3. 10년 단위의 조사항목은 유역특성 등과 같이 변동성이 적은 조사항목으로 정한다.
4. 수시 조사항목은 시설제원 현황 등과 같이 변동성은 적으나 시설의 추가 등으로 인하여 자료의 갱신이 필요한 조사항목으로 정한다.
5. 특별 조사항목은 제1항제1호 내지 제4호의 규정에 의하여 조사한 항목 중에서 조사성과의 활용성과 조사성과에 대한 사용자 의견수렴 결과를 고려하여 필요할 경우에 조사하는 항목으로 정한다.

② 제1항의 조사주기는 수자원의 여건 변화와 조사성과의 활용성, 정보화, 사용자의 의견 등을 반영하여 조정할 수 있다.

**제9조(조사항목별 주기)** 조사항목별 조사주기는 별표 1과 같다.

### 제3절 조사방법 및 조사주체

**제10조(조사방법의 구분)** ① 조사방법은 최고품질의 조사성과를 얻기 위하여 최신의 기술을 도입하여 조사항목의 특성에 따라 다음 각호와 같이 지리정보 및 원격탐사자료 활용, 문헌조사, 현장조사로 구분한다.

1. 지리정보 및 원격탐사자료 활용은 수치지형도, 기본지리정보, 위성영상자료 등 수치화된 자료를 활용하여 조사항목을 조사한다.

2. 문헌조사는 통계자료, 보고서, 행정문서, 웹문서 등을 활용하여 조사항목을 조사한다.

3. 현장조사는 직접 측정에 의한 조사로 측정기구의 검증, 측정, 자료수집, 자료처리, 결과분석 등의 절차에 의하여 조사항목을 조사한다.

② 각 조사항목에 대하여는 그 속성정보를 작성하여야 한다.

**제11조(조사항목별 방법)** 조사 항목별 조사방법은 별표 1과 같다.

**제12조(조사의 시행주체)** ① 유역조사의 시행주체는 「수자원의 조사·계획 및 관리에 관한 법률」 제6조의 규정에 의하여 기후에너지환경부장관이 되며, 유역조사 업무 일부를 수자원과 관련된 기관 또는 단체에 의뢰할 수 있다.

② 기후에너지환경부장관은 제22조의 규정에 의하여 유역조사에 관한 교육을 받은 자로 하여금 유역조사 업무를 수행토록 하여야 한다.

## 제3장 유역조사 자료 및 성과의 관리

### 제1절 조사성과의 정보화

**제13조(조사성과의 정보화)** ① 유역조사 업무 수행자는 조사성과가 국가수자원관리종합정보시스템(WAMIS)을 통하여 제공될 수 있도록 조사자료 및 속성정보를 데이터베이스화하여 기후에너지환경부장관에게 이를 제출 및 보고하여야 한다. 다만, 조사항목 중 제16조의 규정에 의한 검증위원회에서 심의 미대상으로 결정한 항목은 검증절차를 생략하고, 정보화를 할 수 있다.

② 기후에너지환경부장관은 조사성과 제공시 정보의 공개여부를 판단하여 사용자 등급을 구분하여 정보를 제공할 수 있다.

## 제2절 조사자료의 검증 및 보고서 발간

**제14조(조사자료의 검증)** ① 유역조사 업무 수행자는 조사성과의 신뢰성을 확보하기 위하여 조사자료를 제16조의 규정에 의한 검증위원회의 심의를 거친 후 조사성과를 구축하여야 한다.

② 유역조사 업무 수행자는 항목별 성과검증을 위한 세부검토가 필요할 경우, 성과검증자문단을 별도로 구성하여 자문을 의뢰할 수 있다.

**제15조(검증요청)** 유역조사 업무 수행자는 당해연도 조사항목에 대하여 익년도 6월말까지 기후에너지환경부장관에게 성과검증을 요청하여야 하고, 성과검증자료와 성과검증자문단의 자문결과를 검증위원에게 제출하여야 한다.

**제16조(검증위원회의 구성)** ① 기후에너지환경부장관은 유역조사 업무 수행자가 요청한 조사자료를 심의하기 위하여 검증위원회를 구성·운영하여야 한다.

② 검증위원회는 별표 2와 같이 위원장 1인을 포함한 14인 이내의 위원으로 구성하되, 한강홍수통제소장과 수자원정보센터장은 당연직으로 한다.

③ 검증위원장은 한강홍수통제소장이 되고, 총괄위원은 수자원정보센터장으로 하며, 검증위원은 별표 3의 기준에 따라 조사유형별 학식과

경험이 풍부한 자 중 한강홍수통제소장이 위촉하는 자가 된다.

④ 검증위원의 임기는 3년으로 하되, 연임 할 수 있으며, 위원의 사임 등으로 인하여 새로이 위촉된 위원의 임기는 전임자의 남은 기간으로 한다.

⑤ 검증위원장은 위원회의 업무를 총괄하고, 총괄위원은 성과검증 업무의 체계적 관리 등의 역할을 수행하며, 검증위원장이 부재시에는 그 직무를 대행한다.

⑥ 검증위원회는 성과검증과 관련한 원활한 사무 처리를 위하여 간사를 둘 수 있으며, 간사는 한강홍수통제소 담당 연구사로 한다.

**제17조(검증위원회 개최 및 의결)** ① 검증위원장은 검증위원회의 회의를 소집하며, 그 의장이 된다.

② 검증위원은 당해연도 조사항목에 대한 성과검증 의견서를 별지 제1호서식에 따라 작성하고 회의개최 3일전까지 검증위원장에게 제출하여야 한다.

③ 검증위원회의 회의는 재적위원 과반수의 출석 및 분야별 1인 이상의 참석과 출석인원의 과반수 찬성으로 의결하며, 위원장은 가부 동수인 경우에만 표결권을 가진다.

④ 검증위원은 다음 각 호의 기준에 따라 별지 제2호서식으로 의결하여야 한다.

1. 원안채택: 성과의 결함이 없거나 경미하여 자료 활용이 바람직하다고 판단되는 성과에 대한 의결을 말한다.

2. 조건부채택:성과의 일부가 수정 또는 보완할 필요가 있다고 판단되는 경우 서면보완을 전제로 한 조건부채택 의결을 말하며, 수정 또는 보완 시 위원들에게 개별적으로 서면확인을 받아야 한다.

3. 재검증: 성과를 검증한 결과 결함이 중대하여 재검증을 해야 할 필요가 있다고 판단되는 성과에 대한 의결을 말한다.

⑤ 유역조사 업무 수행자는 제4항제2호의 경우 검증심의 의결 후 별지 제3호서식에 따라 조치결과서를 지체없이 작성하여야 한다.

⑥ 유역조사 업무 수행자는 제4항제3호의 경우 의결한 날부터 1개월 이내 수정ㆍ보완한 부분에 대하여 기후에너지환경부장관에게 재검증 요청을 하여야 한다.

⑦ 검증위원장은 제4항에 따른 검증결과를 기후에너지환경부장관에게 제출하여야 한다.

**제18조(회의록의 작성ㆍ보관)** 검증위원회의 간사는 다음 각 호의 사항을 회의록으로 작성ㆍ보관하여야 한다.

1. 개회, 폐회일시 및 장소
2. 출석위원 서명
3. 성과검증 사항
4. 회의 진행사항
5. 성과검증 결과
6. 그 밖에 필요하다고 인정되는 사항

**제19조(수당 및 여비)** 기후에너지환경부장관은 검증위원회에 참석한

위원에 대해 산업통상자원부가 공고하는 「엔지니어링사업대가의 기준」의 특급기술자 노임단가를 적용하여 심의수당을 지급할 수 있으며, 참여일 산정은 성과검증량에 따라 별도로 정한다.

**제20조(검증결과 통보)** 기후에너지환경부장관은 제17조에 따른 검증위원회의 검증 결과와 비공개 항목을 특별한 사유가 없는 한 성과검증 완료 후 지체없이 별지 제4호서식에 따라 유역조사 업무 수행자 및 검증위원에게 결과를 통보하여야 한다.

**제21조(조사성과 보고서의 발간)** 기후에너지환경부장관은 조사성과의 공동활용을 위하여 매년 조사성과 보고서를 발간하여야 한다.

## 제4장 기타

**제22조(유역조사 교육·훈련 등)** ① 기후에너지환경부장관은 유역조사 업무 및 조사성과의 정보화 등에 관하여 교육·훈련을 실시하여야 한다.

② 유역조사 업무 수행자는 기후에너지환경부장관이 실시하는 유역조사 교육·훈련과정을 이수하여야 한다.

③ 기후에너지환경부장관은 제1항의 규정에 따른 교육·훈련 업무를 수자원과 관련된 교육기관에 의뢰할 수 있다.

**제23조(사용자의 의견수렴 등)** 기후에너지환경부장관은 유역조사 성과의 신뢰도를 높이고, 조사성과를 사용자들이 편리하게 활용할 수 있도록 사용자의 의견을 수렴하여 반영하여야 한다.

**제24조(조사세칙)** ① 기후에너지환경부장관은 이 지침의 시행을 위하여 필요한 세부사항을 따로 정할 수 있다.

② 이 지침에서 정하지 않은 세부사항에 대하여는 기후에너지환경부장관이 따로 정하는 바에 따른다.

**제25조(재검토기한)** 기후에너지환경부장관은 이 지침에 대하여 2022년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

[별표 1]

# 유역조사 조사항목별 조사주기 및 방법(제9조 및 제11조 관련)

## □ 기본현황조사

| 조사항목 | | | | | | 조사방법 | 조사주기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 유형 | 조사구분 | 조사항목 | | 세부항목 | 개수 | | |
| 기본현황조사 | GIS/RS 조사 | 유역특성 | 유역구분 | 수자원단위지도(대권역, 중권역, 표준유역) | 1 | 유역단위별 수자원단위지도 작성 | 10년 |
| | | | 유역특성인자 | 유역면적, 좌안면적, 우안면적, 유역둘레, 유역평균폭, 유역형상계수 | 6 | 수치지형도 등을 활용하여 GIS S/W로 유역특성인자 산정 | 10년 |
| | | | 하천특성 | 하천망도(DSN), 최원유로연장, 유로연장, 법정하천연장, 하천총길이, 하천차수에 따른 하천수, 하천길이 | 7 | 수치지형도 등을 활용하여 GIS S/W로 하천망 추출 후 하천특성 산정 | 10년 |
| | | | 지형특성 | 수치표고(DEM), 표고특성, 경사특성, 향특성 | 4 | 국토지리정보원의 DEM을 활용하여 GIS S/W로 지형특성 산정 | 10년 |
| | | | 토양특성 | 정밀토양도, 기호, 종류, 배수, 유효토심, 명칭, SCS분류, 토양통 | 8 | 국립농업과학원의 정밀토양도를 활용하여 GIS S/W로 토양특성 산정 | 10년 |
| | | | | 유출곡선지수 | 1 | 국립농업과학원의 정밀토양도와 기후에너지환경부의 토지피복지도 등을 활용하여 GIS S/W로 유출곡선지수 산정 | 10년 |
| | | | 지질특성 | 지질도, 지질기호, 지질명, 면적 | 4 | 한국지질자원연구원의 지질도를 활용하여 GIS S/W로 지질특성 산정 | 10년 |
| | | | 토지피복지도 | 토지피복지도(대분류) | 1 | 기후에너지환경부의 토지피복지도(7개 항목)를 활용하여 GIS S/W로 토지피복 현황 조사 | 5년 |
| | | | | 토지피복지도(중분류) | 1 | 기후에너지환경부의 토지피복지도(22개 항목)를 활용하여 GIS S/W로 토지피복 현황 조사 | 5년 |
| | | | | 토지피복지도(세분류) | 1 | 기후에너지환경부의 토지피복지도(41개 항목)를 활용하여 GIS S/W로 토지피복 현황 조사 | 5년 |
| | | | 임상특성 | 임상도, 임상별, 영급별, 경급별, 수관밀도별 면적 | 5 | 산림청의 임상도를 활용하여 GIS S/W로 임상별, 영급별 면적 등 산정 | 10년 |
| | | | 하천변화 | 하천변화상 | 1 | 국토지리정보원의 항공사진을 활용하여 주요 하천의 변화과정 조사 | 5년 |

| 조 사 항 목 | | | | | | 조사방법 | 조사주기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 유형 | 조사구분 | 조사항목 | | 세부항목 | 개수 | | |
| 기본현황조사 | 문헌/통계조사 | 인문·산업·경제 | 행정구역 | 행정구역현황 | 1 | 행정안전부의 지방자치단체 행정구역 및 인구현황 자료 등을 활용하여 행정구역 현황 조사 | 1년 |
| | | | | 행정-유역변환비<br>(면적비, 인구비) | 2 | · 면적비 : 통계청의 행정구역도와 수자원단위지도(표준유역)를 활용하여 편입 면적비 산정<br>· 인구비 : 통계청의 행정구역도, 수자원단위지도(표준유역), 통계청의 집계구 경계 및 센서스 건물지도를 활용하여 편입 인구비 산정<br>(* 인구센서스 자료를 이용하여 실제 유역인구비 산정(5년 주기)) | 1년 |
| | | | | 기준연도 행정구역 변환비 | 1 | 통계청의 행정구역도, 행정안전부의 지방자치단체 행정구역 및 인구현황 자료 등을 활용하여 변환비 산정<br>(* 기준연도 변경은 5년 주기) | 1년 |
| | | | 인구 | 행정구역별, 유역별<br>인구(주민등록인구) | 2 | 행정안전부의 주민등록인구 자료와 행정-유역변환비(인구비)를 활용하여 인구 산정 | 1년 |
| | | | | 행정구역별, 유역별<br>인구(인구주택총조사) | 2 | 통계청의 인구주택총조사 자료 및 행정-유역변환비(인구비)를 활용하여 인구 산정 | 5년 |
| | | | 역사문화 | 하천관련 역사, 유적과 유물, 생활 풍속, 전설, 설화, 민요, 지명의 유래 관련자료 | 1 | 문화체육관광부, 문화재청, 지자체의 문헌 및 홈페이지 등 조사 | 5년 |
| | | | | 문화재현황, 관광지, 관광객 | 3 | 문화체육관광부, 문화재청, 지자체의 문헌 및 홈페이지 등 조사 | 5년 |
| | | | 경제 | 유통금융, 재정(지방세, 세외수입, 총수입) | 2 | 지자체 통계연보 및 행정안전부의 행정안전 통계연보 등을 활용하여 유통금융 등 조사 | 수시 |
| | | | | 공시지가 | 1 | 국토교통부 공시지가 자료 등을 활용하여 공시지가 조사 | 수시 |
| | | | 시설물 | 건물, 도로, 교량 | 3 | 국토교통부의 건축통계집, 도로현황조서, 도로교량 및 터널현황 자료 등을 활용하여 용도별 건물 수 등 조사 | 5년 |
| | | | | 관로시설(하수관로, 우수관로) | 2 | 기후에너지환경부의 하수도통계 등을 활용하여 하수관로 현황 등 조사 | 5년 |
| | | | 관련계획 | 이치수계획, 국토이용계획, 도시계획, 하천환경계획, 방재계획 | 5 | 국가물관리기본계획, 유역물관리종합계획, 하천유역수자원관리계획, 하천기본계획, 전국수도기본계획, 국토종합계획, 물환경관리기본계획, 지하수관리기본계획, 자연재해저감종합계획 등을 활용하여 계획별 수립현황, 계획기간, 목표, 방향, 주요내용 등 조사 | 수시 |
| | | | 산업 | 광공업 | 1 | 통계청의 국가통계포털 등을 활용하여 사업체, 종사자, 급여 등 조사 | 수시 |
| | | | | 산업농공단지, 농업 | 2 | 한국산업단지공단의 산업단지총람, 통계청의 경지면적통계 등을 활용하여 입주업체, 가동업체, 종사자, 농가수, 경지면적 등 조사 | 수시 |
| | | | | 교육 | 1 | 한국교육개발원의 교육통계연보 등을 활용하여 유치원, 초·중·고, 대학교수, 학급, 학생, 교직원 등 조사 | 수시 |

| 조 사 항 목 | | | | | | 조사방법 | 조사주기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 유형 | 조사구분 | 조사항목 | | 세부항목 | 개수 | | |
| 기본현황조사 | 문헌/통계조사 | 자원 | 토지 | 토지지목별 현황 | 1 | 국토교통부의 지적통계연보 등을 활용하여 지목별 면적, 비율 등 조사 | 1년 |
| | | | | 법적지역현황(도시계획, 상수원보호구역, 수변구역, 공원, 개발제한구역) | 5 | 지자체 통계연보, 기후에너지환경부 자료 등을 활용하여 면적 등 조사 | 5년 |
| | | | | 도시화율, 불투수율 | 2 | 기후에너지환경부의 토지피복지도와 국토교통부의 지적통계연보 등을 활용하여 도시화율, 불투수율 조사 | 5년 |
| | | | 산림 | 산림면적, 임목축적 | 2 | 산림청의 임업통계연보 등을 활용하여 산림면적, 임목축적 면적 조사 | 5년 |
| | | | 하천골재 | 하천골재현황 | 1 | 하천기본계획 및 골재자원부존조사 자료 등을 활용하여 골재분포, 부존량, 개발가능량 등 조사 | 5년 |
| | | | | 하천골재 채취현황, 예정지 현황 | 2 | 통계자료(국토교통부, 지자체) 등을 활용하여 골재채취량, 예정지 등 조사 | 1년 |
| | | | | 하천퇴적양상 | 1 | 하천기본계획 및 하상변동조사 자료 등을 활용하여 하천 퇴적양상 등 조사 | 수시 |
| | | 기후 · 기상 | | 기상관측소 제원(이력포함), 기상요소 | 2 | 기상청의 기상연보 등을 활용하여 기상관측소 현황, 관측소별 기상요소 조사 | 1년 |
| | | | | 폭염, 열대야 | 2 | 기상청의 기상연보 등을 활용하여 폭염, 열대야 발생현황 조사 | 1년 |
| | | | | 조위관측소 제원(이력포함), 관측정보 | 2 | 국립해양조사원의 해양조사기술연보 등을 활용하여 주요 감조하천 인근 조위관측소 현황, 관측소별 관측정보 조사 | 1년 |
| | | 수문특성 | | 일유출(실측 및 계측유량, 수위-유량곡선식), 유황(유역별, 관측소별) | 2 | 수위-유량곡선식, 자동유량에 의한 계측유량을 산정(미계측 유역은 전이유량을 유역별로 산정)하고, 유역별 및 관측소별 유황곡선 작성 | 1년 |
| | | | | 홍수기 유출특성 | 1 | 기후에너지환경부의 수문조사연보 등을 활용하여 주요지점 홍수사상에 대한 순위별 첨두홍수위, 첨두홍수량 등 조사 | 1년 |
| | | | | 유역면적평균강수량 | 1 | 기후에너지환경부의 수문조사연보, 기상청의 기상자료개방포털 등의 강수량 자료와 티센법을 적용하여 유역별로 면적평균강수량 조사 | 1년 |
| | | | | 수자원 총량, 수자원 부존량, 손실량 | 3 | · 수자원 총량 : 수문특성의 유역면적평균강수량을 활용하여 유역별 수자원 총량(평균강수량 × 유역면적) 조사<br>· 수자원 부존량 : 수문특성의 일유출 자료를 활용하여 조사<br>· 손실량 : 수자원 총량 - 수자원 부존량 | 1년 |
| | | | | 유사량 특성 | 1 | 기후에너지환경부의 수문조사연보 등을 활용하여 주요지점의 부유사량, 비유사량 등 조사 | 1년 |
| | | | | 증발산량 특성 | 1 | 기후에너지환경부의 수문조사연보, 위성자료 등을 활용하여 주요지점의 증발산량, 증발산 비율 등 조사 | 1년 |
| | | | | 토양수분량 특성 | 1 | 기후에너지환경부의 수문조사연보 등을 활용하여 주요지점의 토양수분량, 연간변동성 등 조사 | 1년 |
| | | | | 유량변동계수 | 1 | 기후에너지환경부의 수문조사연보 등을 활용하여 주요지점의 유량변동계수 조사 | 1년 |

| 조 사 항 목 | | | | | 조사방법 | 조사주기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 유형 | 조사구분 | 조사항목 | 세부항목 | 개수 | | |
| 기본현황조사 | 문헌/통계조사 | 지하수특성 | 지하수 이용현황<br>(생활 · 공업 · 농업용 이용량, 불용공 현황) | 2 | 기후에너지환경부의 지하수조사연보 등을 활용하여 생활 · 공업 · 농업용 지하수 개발공수, 이용량, 불용공 현황 등 조사 | 1년 |
| | | | 수리특성<br>(충적지하수, 암반지하수) | 2 | 기후에너지환경부의 지하수조사연보 등을 활용하여 개발심도, 수위, 양수량, 투수량계수 등 조사 | 1년 |
| | | | 지하수 개발 가능량 | 1 | 기후에너지환경부의 지하수관리기본계획, 지하수조사연보 등을 활용하여 함양량, 개발 가능량, 개발 가능량 대비 이용량 비율 등 조사 | 5년 |
| | | 하천유지유량 | 하천유지유량 고시현황, 고시지점 유황 | 2 | 관보, 수문조사연보 등을 활용하여 하천유지유량 고시현황 조사 및 고시지점 유황 분석(만족일수 산정 등) | 1년 |
| | | 댐 퇴사량 | 댐 퇴사량 | 1 | 이수시설현황 조사대상 댐의 퇴사량 조사 결과 자료 등을 활용하여 댐별 퇴사량 조사 및 댐퇴사영향 분석 | 5년 |
| | 현장조사 | 하천특성 하상특성 | 하상재료, 입도분포 | 2 | 주요 국가하천과 지방하천의 하상재료 조사(시료채취, 표층조사) 후 입도분포 · 비중 시험 및 입경가적곡선 작성 | 1년 |
| | | 수면증발 | 수면증발량 | 1 | 수면증발계 설치, 관측 및 분석 | 1년 |

□ 이수조사

| 조사항목 | | | | | | 조사방법 | 조사주기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 유형 | 조사구분 | 조사항목 | | 세부항목 | 개수 | | |
| 이수조사 | 문헌/통계조사 | 생활용수 이용현황 | 급수지역 이용량 | 총인구 | 1 | 기후에너지환경부의 상수도통계를 활용하여 총인구(행정구역 내 주민등록인구, 등록 외국인 포함) 조사 | 1년 |
| | | | | 급수인구, 급수보급률 | 2 | 기후에너지환경부의 상수도통계를 활용하여 지방 및 광역상수도 급수인구 및 급수보급률 등 조사 | 1년 |
| | | | | 총급수량, 직접급수량 | 2 | 기후에너지환경부의 상수도통계를 활용하여 지방 및 광역 상수도 총급수량, 직접급수량 등 조사 | 1년 |
| | | | | 1인 1일 급수량 및 사용량 | 2 | 기후에너지환경부의 상수도통계를 활용하여 지방 및 광역상수도 급수량 및 사용량 원단위 조사 | 1년 |
| | | | | 생산량 현황 (연간생산량(총급수량), 유효수량, 유수수량, 유효무수수량, 유수율, 무효수량, 조정감액수량, 누수량, 누수율) | 1 | 기후에너지환경부의 상수도통계를 활용하여 연간생산량(총급수량), 유효수량, 유수수량, 유효무수수량, 유수율, 무효수량 등 상수도 생산량 현황 조사 | 1년 |
| | | | | 업종별 부과량 (가정용, 공공용, 일반용, 욕탕1종, 욕탕2종, 공업용, 기타업종, 분수량, 기타부과량) | 1 | 기후에너지환경부의 상수도통계를 활용하여 가정용, 공공용, 일반용, 욕탕1종, 욕탕2종, 공업용, 기타업종 등 업종별 부과량 조사 | 1년 |
| | | | | 경영성 (세입현황(총세입), 세출현황(공사비, 유지관리비), 수도요금(총부과액, 총부과량, 평균단가)) | 1 | 기후에너지환경부의 상수도통계를 활용하여 세입현황, 세출현황 등 조사 | 1년 |
| | | | | 지방상수도 자급률 | 1 | 기후에너지환경부의 상수도통계를 활용하여 지방상수도 자급률 조사 | 1년 |
| | | | 미급수지역 이용량 | 미급수 인구, 미보급률 및 원단위, 미급수지역 이용량 | 3 | · 미급수 인구 : 기후에너지환경부의 상수도통계를 활용하여 전용상수도 · 우물 · 샘 등의 미급수 인구와 마을상수도 및 소규모 급수시설 인구를 더하여 산정<br>· 미보급률 : 미급수 인구/총인구<br>· 미급수지역 이용량 : 미급수 인구 × 미급수지역 원단위 | 1년 |
| | | | 기타 지하수 이용량 | 생활용 및 기타용 지하수 이용량 | 2 | 기후에너지환경부의 지하수조사연보를 활용하여 생활용 지하수 이용량(생활용 이용량 중 상수도용과 간이상수도용 이용량을 제외한 양)과 기타용 지하수 이용량(기타 이용량 중 온천수와 먹는샘물 이용량) 조사 | 1년 |
| | | | 수요관리 | 수요관리 현황 | 1 | 시 · 도 물수요관리종합계획 등을 활용하여 물수요관리 추진실적 등 수요관리 현황 조사 | 5년 |

| 조사항목 | | | | | | 조사방법 | 조사주기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 유형 | 조사구분 | 조사항목 | | 세부항목 | 개수 | | |
| 이수조사 | 문헌/통계조사 | 공업용수 이용현황 | 기존산단 및 자유입지 업체 이용량 | 하천수 이용량 | 1 | 하천수사용허가대장 등을 활용하여 공업용 하천수 취수량 조사(화력발전 냉각용수 포함) 중 상수도 중복량 제외 | 1년 |
| | | | | 지하수 이용량 | 1 | 기후에너지환경부의 지하수조사연보 등을 활용하여 공업용 지하수 이용량 조사 | 1년 |
| | | | | 지방상수도를 통한 공업용수 공급량 | 1 | 기후에너지환경부의 가뭄기초조사, 상수도통계 등을 활용하여 지방상수도를 통한 공업용수 공급량 조사 | 1년 |
| | | | | 광역 및 공업용수도를 통한 공업용수 공급량 | 1 | 기후에너지환경부의 가뭄기초조사, 상수도통계 등을 활용하여 광역 및 공업용수도를 통한 공업용수 공급량 조사 | 1년 |
| | | | | 농업용저수지 목적외 공급량 | 1 | 기후에너지환경부의 가뭄기초조사, 한국농어촌공사 자료 등을 활용하여 농업용저수지의 목적외 공급량, 용도 등 조사 | 1년 |
| | | | | 해수 이용량 | 1 | 기후에너지환경부의 가뭄기초조사, 한국수자원공사 자료 등을 활용하여 공업용 해수 이용량 조사 | 1년 |
| | | | | 기존산단 및 자유입지업체 현황 | 1 | 기후에너지환경부의 수도정비기본계획, 통계자료(한국산업단지공단, 통계청) 등을 활용하여 국가·일반산단, 농공단지 현황, 산단별 실가동률, 업종별 생산액 등 조사 | 1년 |
| | | | | 공업용수 재이용률 | 1 | 산업폐수의 발생과 처리, 전국오염원조사 자료 등을 활용하여 재이용수량, 재이용률 등 조사 | 1년 |
| | | | 계획산단 | 계획산단 현황 (조성기간, 업종별 부지면적, 고시여부) | 1 | 기후에너지환경부의 수도정비기본계획, 통계자료(한국산업단지공단, 통계청) 등을 활용하여 고시기준의 개발이 확정, 조성 중인 국가·일반공단, 농공단지 등의 조성기간 등 조사 | 수시 |
| | | 농업용수 이용현황 | 용수구역 | 농업용수구역-행정구역 변환비(면적비) | 1 | 농업용수구역도와 통계청의 행정구역도를 활용하여 편입 면적비 산정 | 1년 |
| | | | 논용수 이용량 | 수리답(이앙재배, 건답직파, 담수직파), 수리불안전답(이앙재배) 면적 | 2 | 통계청의 경지면적통계, 한국농어촌공사의 농업생산기반정비 통계연보 등을 활용하여 영농방식별 논면적 산정 | 1년 |
| | | | | 논용수 단위용수량 | 1 | 한국농어촌공사 자료를 활용하여 유효우량 포함여부를 고려한 수리답, 수리불안전답 단위용수량 산정 | 1년 |
| | | | | 논용수 이용량 | 1 | 경지면적과 논용수 단위용수량을 활용하여 논용수 이용량 산정 | 1년 |
| | | | 밭용수 이용량 | 관개전(노지재배, 시설재배), 비관개전(노지재배) 면적 | 2 | 통계청의 경지면적통계, 한국농어촌공사의 농업생산기반정비 통계연보 등을 활용하여 영농방식별 밭면적 산정 | 1년 |
| | | | | 밭용수 단위용수량 | 1 | 한국농어촌공사 자료를 활용하여 유효우량 포함여부를 고려한 관개전, 비관개전 단위용수량 산정 | 1년 |
| | | | | 밭용수 이용량 | 1 | 경지면적과 밭용수 단위용수량을 활용하여 밭용수 이용량 산정 | 1년 |
| | | | 축산용수 이용량 | 가축사육두수 | 1 | 통계청의 가축통계를 활용하여 시군별 가축사육두수 산정 | 1년 |
| | | | | 축종별 원단위 | 1 | 일본 초지개발사업계획설계기준상의 축종별 원단위 등 적용 | 1년 |
| | | | | 축산용수 이용량 (양축용수, 가공용수) | 1 | · 축산용수=양축용수+가공용수<br>· 가축사육두수와 축종별 원단위를 활용하여 양축용수를 산정하고, 가공용수는 양축용수의 15.6% 적용 | 1년 |
| | | 용수이용량 | | 생활·공업·농업 용수 합계 | 1 | 생활용수, 공업용수, 농업용수(유효우량 포함 및 미포함으로 구분) 합계 | 1년 |

| 조 사 항 목 | | | | | | | 조사방법 | 조사주기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 유형 | 조사구분 | 조사항목 | | | 세부항목 | 개수 | | |
| 이수조사 | 문헌/통계조사 | 이수시설현황 | 댐시설 | 다목적댐 | 다목적댐 제원, 위치정보, 운영현황 | 3 | 한국수자원공사 자료 등을 활용하여 댐제원(총저수량, 용수공급지역(계통도 포함) 등), 운영현황(유입량, 공급량 등) 조사 | 1년 |
| | | | | 발전용댐 | 발전전용댐 제원, 위치정보, 운영현황 | 3 | 한국수력원자력(주) 자료 등을 활용하여 댐제원(총저수량 등), 운영현황(유입량, 발전량 등) 조사 | 1년 |
| | | | | 생공용수전용댐 | 생공용수전용댐 제원, 위치정보, 운영현황 | 3 | 한국수자원공사, 기후에너지환경부의 가뭄기초조사 자료 등을 활용하여 댐제원(총저수량, 용수공급지역(계통도 포함) 등), 운영현황(유입량, 공급량 등) 조사 | 1년 |
| | | | | 농업용저수지 | 농업용저수지(총저수량 5백만㎥ 이상) 제원, 위치정보, 운영현황 | 3 | 한국농어촌공사, 지자체 자료 등을 활용하여 저수지 제원(총저수량, 용수공급지역(관개 계통도 포함) 등), 운영현황(유입량, 공급량 등) 조사 | 1년 |
| | | | 상수도시설 | 광역 및 공업용수도 | 광역 및 공업용수도(취수장, 정수장, 가압장) 제원, 운영현황, GIS구축률 | 3 | 한국수자원공사 자료 등을 활용하여 시설제원(취수장 등), 운영현황(취수실적, 등), 관로 GIS구축률 조사 | 1년 |
| | | | | 지방상수도 | 지방상수도(취수장, 정수장, 가압장, 배수지) 제원, 운영현황, GIS구축률 | 3 | 기후에너지환경부의 상수도통계, 가뭄기초조사 자료 등을 활용하여 시설제원(취수장 등), 운영현황(취수실적 등), 관로 GIS구축률 조사 | 1년 |
| | | | | 급수구역 | 상수도급수구역 | 1 | 기후에너지환경부의 가뭄기초조사 자료 및 각 지방자치단체의 수도정비기본계획 자료 등을 활용하여 상수도급수구역 조사 | 1년 |
| | | | | 전용상수도 | 전용상수도 제원 | 1 | 기후에너지환경부의 상수도통계, 가뭄기초조사, 지자체 자료 등을 활용하여 시설수, 시설용량 등 제원 조사 | 1년 |
| | | | | 마을상수도, 소규모급수시설 | 마을상수도, 소규모급수시설 제원 | 2 | 기후에너지환경부의 상수도통계, 가뭄기초조사, 지자체 자료 등을 활용하여 시설수, 시설용량 등 제원 조사 | 1년 |
| | | | | 취수원 | 취수원별 시설현황 | 1 | 기후에너지환경부의 상수도통계 등을 활용하여 댐, 하천표류수 등 취수원별 시설용량 등 조사 | 1년 |
| | | | 농업용수리시설 | 저수지 | 저수지 제원 | 1 | 한국농어촌공사, 지자체 자료 등을 활용하여 저수지 시설수, 수혜면적 등 조사 | 수시 |
| | | | | 양수장 | 양수장 제원 | 1 | 한국농어촌공사의 농업생산기반정비통계연보 등을 활용하여 시설수, 시설용량 등 조사 | 수시 |
| | | | | 양배수장 | 양배수장 제원 | 1 | 한국농어촌공사의 농업생산기반정비통계연보 등을 활용하여 시설수, 시설용량 등 조사 | 수시 |
| | | | | 보 | 보 제원 | 1 | 한국농어촌공사의 농업생산기반정비통계연보 등을 활용하여 시설수, 시설용량 등 조사 | 수시 |
| | | | | 집수암거 | 집수암거 제원 | 1 | 한국농어촌공사의 농업생산기반정비통계연보 등을 활용하여 시설수, 시설용량 등 조사 | 수시 |
| | | | | 관정 | 관정 제원 | 1 | 한국농어촌공사의 농업생산기반정비통계연보 등을 활용하여 시설수, 시설용량 등 조사 | 수시 |

| 조사항목 | | | | | | | 조사방법 | 조사주기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 유형 | 조사구분 | 조사항목 | | | 세부항목 | 개수 | | |
| 이수조사 | 문헌/통계조사 | 이수시설현황 | 기타 | 대체수자원 | 대체수자원(빗물이용시설, 하수재이용, 중수도, 해수담수화, 지하수댐 등) 제원 | 1 | 기후에너지환경부 하수도통계 등을 활용하여 대체수자원 시설제원(용량 등) 조사 | 수시 |
| | | | | 다기능보 | 다기능보 제원 | 1 | 기후에너지환경부, 한국수자원공사 자료 등을 활용하여 다기능보 제원(총저수량, 계획홍수량 등) 조사 | 수시 |
| | | | | 하구둑, 방조제 | 하구둑 및 방조제 제원 | 2 | 한국수자원공사, 한국농어촌공사 자료를 활용하여 하구둑 등 제원(총저수량 등) 조사 | 수시 |
| | | 하천수사용현황 | 하천수 사용 허가량 | | 하천수 사용시설 제원, 허가량, 허가기간 | 1 | 하천수사용허가대장 자료 등을 활용하여 하천수 사용시설 제원, 허가량, 허가기간 등 조사 | 1년 |
| | | | 하천수 사용량 | | 하천수 사용량, 특성(허가량 대비 사용량, 용도별 사용량) | 2 | 하천수사용허가대장 자료 등을 활용하여 시설별 하천수 사용량 및 특성(허가량 대비 사용량 등) 조사 | 1년 |
| | | 가뭄현황 | | | 가뭄현황, 피해실적(제한급수인구, 농작물 피해면적 등) | 2 | 기후에너지환경부의 가뭄정보분석 보고서 등을 활용하여 가뭄현황 및 피해실적 조사 | 1년 |
| | | 물이동특성 | | | 광역 및 공업용수도 | 1 | 한국수자원공사 자료와 이수시설 현황 등에서 조사된 용수공급계통도 등을 파악하여 물이동현황 조사 | 수시 |
| | | | | | 지방상수도 | 1 | 기후에너지환경부의 상수도통계와 이수시설 현황 등에서 조사된 용수공급계통도 등을 파악하여 물이동현황 조사 | 수시 |
| | | | | | 농업용수리시설 | 1 | 이수시설 현황 등에서 조사된 관개계통도 등을 파악하여 물이동현황 조사 | 수시 |
| | | | | | 공공하수처리시설 | 1 | 기후에너지환경부의 하수도통계 등을 활용하여 물이동현황 조사 | 수시 |
| | | 물이동사업현황 | 광역간 물이동사업 계획 | | 광역상수도 및 공업용수도 신규 개발, 급수체계 조정 등 사업계획 | 1 | 기후에너지환경부의 수도정비기본계획 등을 활용하여 조사 | 5년 |
| | | | 광역간 물이동사업 실적 | | 광역상수도 및 공업용수도 신규 개발, 급수체계 조정 등 사업실적 | 1 | 기후에너지환경부의 수도정비기본계획 등을 활용하여 조사 | 5년 |
| | 현장조사 | 회귀수량 표본조사 | | | 생활용수(미시적, 거시적) | 2 | 미시적 : $\frac{\text{실측 하수배출량}}{\text{상수도 이용량+지하수 이용량}} \times 100$<br>거시적 : $\frac{\text{하수처리장 유입량}}{\text{상수도 이용량+지하수 이용량}} \times 100$ | 1년 |
| | | | | | 공업용수(미시적, 거시적) | 2 | $\frac{\text{폐수배출량+냉각수배출량}}{\text{공업용수도+상수도+지하수 이용량}} \times 100$<br>단, 미시적조사는 업종별로, 거시적조사는 공단단위로 시행 | 1년 |
| | | | | | 농업용수(신속, 지연) | 2 | 신속: $\frac{\text{배수량}}{\text{관개량}} \times 100$, 지연: $\frac{\text{침투량}}{\text{관개량}} \times 100$ | 1년 |
| | | 미급수지역 이용량 | | | 미급수지역 원단위 | 1 | 미급수지역 주요지점별 이용량, 인구 조사 및 원단위 산정 | 10년 |
| | | 계획산단 | | | 부지원단위 | 1 | 전국 계획입지업체 표본조사 | 5년 |

□ 치수조사

| 조사항목 | | | | | | 조사방법 | 조사주기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 유형 | 조사구분 | 조사항목 | | 세부항목 | 개수 | | |
| 치수조사 | 문헌/통계조사 | 치수사업현황 | 치수사업 연혁 | 치수사업 연혁, 관련 법령 | 2 | 기존 문헌, 기후에너지환경부 및 지자체 자료 등을 활용하여 치수사업 연혁 정리 | 수시 |
| | | | 치수사업 계획 | 하천기본계획 (국가하천, 지방하천) | 1 | 기후에너지환경부 자료 등을 활용하여 하천기본계획 수립실적 조사 | 1년 |
| | | | | 소하천정비종합계획 | 1 | 행정안전부 자료 등을 활용하여 소하천정비종합계획 수립실적 조사 | 5년 |
| | | | | 자연재해저감종합계획 | 1 | 행정안전부 자료 등을 활용하여 자연재해저감종합계획 수립실적 조사 | 5년 |
| | | | | 우수유출저감대책 | 1 | 행정안전부의 자료 등을 활용하여 우수유출저감대책 수립실적 조사 | 5년 |
| | | | 치수사업 실적 | 치수사업실적 | 1 | 기후에너지환경부 자료 등을 활용하여 하천기본계획 등 치수사업계획, 실적 현황 조사 | 수시 |
| | | | | 제방 여유고 | 1 | 하천기본계획 등을 활용하여 하천별 계획홍수량에 따른 여유고 확보율 조사 | 1년 |
| | | | | 홍수예경보시스템 현황 | 1 | 기후에너지환경부, 기상청 자료 등을 활용하여 홍수통제소 및 지자체 홍수예경보시스템 구축현황 조사 | 수시 |
| | | | | 하천개수율 | 1 | 기후에너지환경부의 한국하천일람 자료 등을 활용하여 하천개수율 조사 | 1년 |
| | | | | 고시홍수량, 고시홍수위 | 2 | 기후에너지환경부의 한국하천일람, 하천기본계획 자료 등을 활용하여 하천별 고시홍수량 등 조사 | 1년 |
| | | | 하천구역 | 하천구역 | 1 | 하천기본계획 등을 활용하여 국유지, 사유지로 구분하여 하천구역 면적 등 조사 | 수시 |
| | | | 치수사업 투자비율 | 치수사업예산 | 1 | 지자체 통계연보, 기후에너지환경부 자료 등을 활용하여 조사 | 수시 |
| | | | 복구비 | 피해복구비용 | 1 | 재해연보 등을 활용하여 자연재해(강풍, 폭설, 태풍, 호우 등) 피해복구비 조사 | 1년 |
| | | 치수시설현황 | 제방 | 제방현황 | 1 | 하천기본계획 등을 활용하여 연장 등 조사 | 수시 |
| | | | 내수배제 시설 | 내수배제시설(배수펌프장, 배수장 등) 현황 | 1 | 하천기본계획, 기후에너지환경부의 하수도통계, 한국농어촌공사 자료 등을 활용하여 위치, 제원 등 조사 | 수시 |
| | | | 수문, 통관, 통문 | 수문, 통관, 통문 현황 | 1 | 하천기본계획 등을 활용하여 수문, 통관, 통문의 설치 개수, 운영방법(수동, 자동 등) 등 조사 | 수시 |
| | | | 사방댐 | 사방댐 현황 | 1 | 지자체, 산림청 자료 등을 활용하여 개소수, 저사량 등 조사 | 수시 |
| | | | 홍수방어 시설 | 홍수조절댐 · 조절지, 강변저류지, 방수로 현황 | 3 | 기후에너지환경부, 한국수자원공사 자료 등을 활용하여 저류량, 홍수조절량, 저류면적 등 조사 | 수시 |
| | | | 중계 펌프장 | 중계펌프장 현황 | 1 | 기후에너지환경부의 하수도통계 등을 활용하여 계획배수면적 등 조사 | 수시 |

| 조 사 항 목 | | | | | | 조사방법 | 조사주기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 유형 | 조사구분 | 조사항목 | | 세부항목 | 개수 | | |
| 치수조사 | 문헌/통계조사 | 홍수피해 및 위험지역 | 홍수피해 | 홍수피해현황 | 1 | 기후에너지환경부의 홍수피해상황조사 보고서 및 행정안전부의 재해연보, 지자체 자료 등을 활용하여 홍수피해액, 피해면적 등 조사 | 1년 |
| | | | | 홍수피해지역조사 | 1 | 기후에너지환경부의 홍수피해상황조사 보고서 및 한국국토정보공사의 침수흔적 종합보고서 등을 활용하여 홍수피해지역 및 홍수원인 조사 | 1년 |
| | | | | 주요 홍수사상 현황 | 1 | 기후에너지환경부의 홍수피해상황조사 보고서 및 행정안전부의 재해연보 등을 활용하여 주요 홍수사상별 기상개황, 피해내용, 원인 등 조사 | 1년 |
| | | | | 우심피해 현황 | 1 | 기후에너지환경부의 홍수피해상황조사 보고서 및 행정안전부의 재해연보 등을 활용하여 우심지역 피해 발생횟수, 피해액 등 조사 | 1년 |
| | | | 홍수위험지역 | 홍수관리구역 | 1 | 하천기본계획 등을 활용하여 국유지, 사유지로 구분하여 홍수관리구역 면적 등 조사 | 수시 |
| | | | | 자연재해위험지구 | 1 | 행정안전부의 자연재해저감종합계획 등을 활용하여 재해유형별 위험지구 개수 등 조사 | 5년 |
| | | | | 홍수위험지도 | 1 | 기후에너지환경부의 홍수위험지도 등을 활용하여 홍수위험지도 구축현황 조사 | 5년 |

□ 환경생태조사

| 조사항목 | | | | | | 조사방법 | 조사주기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 유형 | 조사구분 | 조사항목 | | 세부항목 | 개수 | | |
| 환경생태조사 | 문헌/통계조사 | 환경기초시설현황 | 공공하수처리시설 | 공공하수처리시설(500㎥/일 이상, 500㎥/일 미만) 제원, 운영현황 | 2 | 기후에너지환경부의 하수도통계 등을 활용하여 시설용량 등 조사 | 수시 |
| | | | 분뇨처리시설 | 분뇨처리시설 제원, 운영현황 | 2 | 기후에너지환경부의 하수도통계 등을 활용하여 시설용량 등 조사 | 수시 |
| | | | 가축분뇨처리시설 | 가축분뇨처리시설 제원, 운영현황 | 2 | 기후에너지환경부의 가축분뇨 발생과 처리 통계 등을 활용하여 시설용량 등 조사 | 수시 |
| | | | 공공폐수처리시설 | 공공폐수처리시설 제원, 운영현황 | 2 | 기후에너지환경부의 공공폐수처리시설 운영현황 등을 활용하여 시설용량 등 조사 | 수시 |
| | | | 매립시설 | 매립시설 제원, 운영현황 | 2 | 기후에너지환경부의 전국 폐기물 발생 및 처리현황 등을 활용하여 매립용량 등 조사 | 수시 |
| | | 수질 | 수질측정망 | 하천수 측정망 현황, 수질 | 2 | 기후에너지환경부(물환경정보시스템) 자료 등을 활용하여 지점수, 수질현황 등 조사 | 1년 |
| | | | | 호소수 측정망 현황, 수질 | 2 | 기후에너지환경부(물환경정보시스템) 자료 등을 활용하여 지점수, 수질현황 등 조사 | 1년 |
| | | | | 농업용수 측정망 현황, 수질 | 2 | 기후에너지환경부(물환경정보시스템) 자료 등을 활용하여 지점수, 수질현황 등 조사 | 1년 |
| | | | | 산단하천 측정망 현황, 수질 | 2 | 기후에너지환경부(물환경정보시스템) 자료 등을 활용하여 지점수, 수질현황 등 조사 | 1년 |
| | | | | 도시관류 측정망 현황, 수질 | 2 | 기후에너지환경부(물환경정보시스템) 자료 등을 활용하여 지점수, 수질현황 등 조사 | 1년 |
| | | | | 지하수 측정망 현황, 수질 | 2 | 기후에너지환경부의 지하수조사연보 등을 활용하여 지점수, 수질현황 등 조사 | 1년 |
| | | | 오염부하량 | 오염원단위 | 1 | 기후에너지환경부의 전국오염원조사 자료 등을 활용하여 조사 | 1년 |
| | | | | 생활계 부하량(발생, 배출) | 2 | 기후에너지환경부의 전국오염원조사 자료 등을 활용하여 발생 및 배출 부하량 조사 | 1년 |
| | | | | 축산계 부하량(발생, 배출) | 2 | 기후에너지환경부의 전국오염원조사 자료 등을 활용하여 발생 및 배출 부하량 조사 | 1년 |
| | | | | 산업계 부하량(발생, 배출) | 2 | 기후에너지환경부의 전국오염원조사 자료 등을 활용하여 발생 및 배출 부하량 조사 | 1년 |
| | | | | 토지계 부하량(발생, 배출) | 2 | 기후에너지환경부의 전국오염원조사 자료 등을 활용하여 발생 및 배출 부하량 조사 | 1년 |
| | | | | 양식계 부하량(발생, 배출) | 2 | 기후에너지환경부의 전국오염원조사 자료 등을 활용하여 발생 및 배출 부하량 조사 | 1년 |
| | | | | 매립계 부하량(발생, 배출) | 2 | 기후에너지환경부의 전국오염원조사 자료 등을 활용하여 발생 및 배출 부하량 조사 | 1년 |
| | | | 수질원격감시체계 | 수질원격감시체계(TMS) 구축 현황 | 1 | 기후에너지환경부 자료 등을 활용하여 수질원격감시체계(TMS) 구축 현황 조사 | 5년 |
| | | | 비점오염저감시설 | 비점오염저감시설 설치현황 | 1 | 기후에너지환경부 자료 등을 활용하여 비점오염저감시설 설치현황 조사 | 5년 |

| 조 사 항 목 | | | | | | 조사방법 | 조사주기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 유형 | 조사구분 | 조사항목 | | 세부항목 | 개수 | | |
| 환경생태조사 | 문헌/통계조사 | 생물상 | | 식생, 식물상, 포유류, 조류, 양서 · 파충류, 육상곤충, 어류, 저서성 무척추동물 | 8 | 전국자연환경조사 등을 활용하여 천연, 멸종을 포함한 종별 현황, 분포도 등 조사 | 1년 |
| | | | | 플랑크톤(식물, 동물) | 2 | 전국자연환경조사 등을 활용하여 천연, 멸종을 포함한 종별 현황, 분포도 등 조사 | 1년 |
| | | | | 생태계 교란 생물(외래종) | 1 | 기후에너지환경부, 지자체 자료 등을 활용하여 종별 현황 조사 | 1년 |
| | | 토양오염 | | 전국 토양측정망 제원, 오염현황 | 2 | 기후에너지환경부 자료 등을 활용하여 토지용도별 측정망 지점수, 오염도 등 조사 | 5년 |
| | | | | 지역 토양측정망 제원, 오염현황 | 2 | 기후에너지환경부, 지자체 자료 등을 활용하여 오염원별 측정망 지점수, 오염도 등 조사 | 5년 |
| | | 하천환경사업 현황 | | 하천환경사업 현황 | 1 | 기후에너지환경부(생태하천조성사업, 생태하천복원사업 등) 자료 등을 활용하여 하천환경사업 실적, 주요 사업내용 등 조사 | 5년 |
| | | 어도 | | 어도현황 | 1 | 한국농어촌공사 자료 등을 활용하여 어도 형식별 개소수 등 조사 | 5년 |
| | | 하천지구 지정 현황 | | 보전지구, 복원지구, 친수지구 현황 | 3 | 하천기본계획 자료 등을 활용하여 지정된 지구별 연장 등 조사 | 수시 |
| | | 특정지역 및 별도관리지역 | | 습지보호지역, 람사르습지, 특정도서, 야생생물 보호구역, 생태 · 경관보전지역 | 5 | 기후에너지환경부 자료 등을 활용하여 위치, 지정(등록)일자 등 지정(등록)현황 조사 | 5년 |
| | | 하천환경 조사평가 | | 하천환경자연도 | 1 | 하천기본계획의 하천환경특성 분석 자료를 활용하여 조사 | 수시 |
| | | 하천공간 | 제내지 | 폐천부지 현황 | 1 | 하천기본계획 등을 활용하여 고시된 폐천부지 지도, 필지수, 면적, 토지이용 등 조사 | 수시 |
| | | | 제외지 | 고수부지 현황 | 1 | 하천기본계획 등을 활용하여 고시된 고수부지 현황 조사 | 수시 |
| | | | | 하천물리특성 | 1 | 하천기본계획 등을 활용하여 평면, 사행특성, 종횡단, 조도계수, 도달시간 등 조사 | 수시 |
| | 현장조사 | 하천공간 | 하천 친수 및 경관 | 하천 친수 및 경관 조사 | 1 | 드론 및 항공사진(위성영상 포함) 등을 활용한 현장조사(국가하천 등)를 통해 하천 친수구역의 현황과 경관, 변화양상 등을 조사 | 1년 |
| | | | RCS지도 | 여울, 소, 사주, 수제, 저수로특성, 고수로특성 | 6 | 드론 및 항공사진(위성영상 포함) 등을 활용한 현장조사(국가하천 등)를 통해 하천 변동성(면적, 하도형태), 위치좌표 현황 등을 조사하고 RCS지도 작성 | 1년 |
| | | | | 하천지장물 | 1 | 드론 및 항공사진(위성영상 포함) 등을 활용한 현장조사(국가하천 등)를 통해 하천지장물 현황 등을 조사하고 RCS지도 작성 | 1년 |